BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI – Medicin, valgfalg

Epidemiologi Besvarelse 4

De første spørgsmål tager udgangspunkt i studiet 'Gallbladder Disease and Risk of Type 2 Diabetes in Postmenopausal Women: A Women's Health Initiative Study' af Ako et al., publiceret i American Journal of Epidemiology i 2022.

Opgave 1

Hvilket studiedesign er der tale om?

Svar:

Studiet er et prospektivt kohortestudie.

Opgave 2

Hvad er eksponering og hvordan er den defineret?

Svar:

Initielt selvrapportede oplysninger om galdeblæresygdom ved baseline via spørgeskema, herefter enten via selvrapportede oplysninger fra webbaseret årlige follow-ups eller fra oplysninger indhentet ved kliniske besøg.

Opgave 3

Hvordan defineres outcome?

Svar:

Incident diabetes defineres baseret på selvrapportede oplysninger om lægediagnosticeret diabetes behandlet med receptpligtig medicin. Bonus: denne definition har tidligere været valideret i denne population og viste tilstrækkelig validitet.

Opgave 4

a. Beskriv hvordan du ville designe et case-kontrol studium til at undersøge sammenhængen mellem galdeblæresygdom og risiko for type 2-diabetes.

Svar:

En case-kontrol undersøgelse ville tage udgangspunkt i sygdom og vælge cases, dvs. kvinder med type 2-diabetes og raske kontroller uden type 2-diabetes. Man ville så enten spørge kvinderne eller via gennemgang i registre eller journaler finde ud af, om de har haft galdeblæresygdom.

I alt 800 kvinder blev inkluderet i en case-kontrol undersøgelse, hvoraf 350 havde type 2 diabetes. Blandt kvinder med type 2 diabetes havde 36 galdeblæresygdom, mens 32 blandt kvinder uden type 2 diabetes havde galdeblære sygdom.

b. Opstil en 2x2 tabel og udregn og fortolk odds-ratioen for galdeblæresygdom blandt type 2 diabetikere i forhold til ikke diabetikere.

Svar:

Galdeblæresygdom	**Type 2 diabetes**		**I alt**
	Ja	Nej	
Ja	36	32	70
Nej	314	418	730
I alt	350	450	800

OR = (36*418)/(32*314) = 1,49

Oddsen for T2D for kvinder med galdeblæresygdom er 49% højere end for kvinder uden galdeblæresygdom ELLER, sagt på en anden måde, odden for T2D for kvinder med galdeblæresygdom er 1.49 gange oddsen for kvinder uden galdeblæresygdom.

Opgave 5

I artiklens Tabel 1 ses sammenhængen mellem forskellige karakteristika hos kvinderne med og uden galdeblære sygdom. Den ser ud som følger:

Karakteristika	**Total (n=136,874)**		**GBD* (n=20,892)**		**No GDB (n=115,982)**		**P-value**
	No.	**%**	**No.**	**%**	**No.**	**%**	
Physical activity, MET hours/week**							<0.0001
No activity	21086	15.4	4044	19.4	17042	14.7	
<5.0	28263	20.6	5004	24.0	23259	20.1	

5.0-9.9	23679	17.3	3756	18.0	19923	17.2	
10-19.9	33391	24.4	4530	21.7	28861	24.9	
≥20.0	30455	22.3	3558	17.0	26897	23.2	

*** GDB = Gallbladder disease (galdeblæresygdom)**

**** MET = metabolic equivalent of task (MET) hours**

a. Beskriv sammenhængen mellem fysisk aktivitet og galdeblæresygdom.

Svar:

Kvinder med galdeblæresygdom er mindre fysisk aktive (19.4% mod 14.7% er inaktive og 17% mod 23.2% er meget aktive MET>20).

b. Beskriv, hvilke kriterier, der skal være opfyldt for at fysisk aktivitet kan være en konfounder i sammenhæng mellem galdeblæresygdom og type 2 diabetes.

Svar:

Fysisk aktivitet skal være:

1. selvstændig risikofaktor for type 2 diabetes

2. Sammenhængende med galdeblæresygdom

3. Ikke et led i årsagskæden mellem galdeblæresygdom og type 2 diabetes

c. Diskuter på baggrund af tabel 1, om fysisk aktivitet er en mulig konfounder. Redegør for, hvordan du vil undersøge nærmere, om fysisk aktivitet er en konfounder.

Svar:

I Tabel 1 ses, at fysisk aktivitet er sammenhængende med galdeblæresygdom. Det er velkendt, at fysisk inaktivitet øger risikoen for type 2-diabetes. Fysisk aktivitet kan være et led i årsagskæden galdeblæresygdom =>mindre fysisk aktiv=> type 2-diabetes. Hvis fysisk aktivitet er i årsagskæde, er det ikke konfounder, men en intermediær faktor. Hvis det ikke er led i årsagskæden, er det en konfounder. Hvis den studerende argumenterer, kan begge dele være korrekt. Det kan undersøges nærmere ved at justere for fysisk aktivitet i regression (som forfattere) eller ved at stratificere på fysisk aktivitet og se om sammenhæng mellem galdeblæresygdom og type 2-diabetes er den samme blandt inaktive og aktive.

Opgave 6

a. I artiklen undersøges associationen mellem sygdom i galdeblæren og risikoen for senere udvikling af type 2 diabetes. Gør rede for hovedresultatet, baseret på tallene fra de første linjer af tabel 2 (se nedenfor). Hazard ratio kan tolkes som odds ratio. I skal ikke inddrage konfidensintervallerne i denne tolkning.

Table 2. Association of Type 2 Diabetes With Gallbladder Disease and Cholecystectomy, Women's Health Initiative, 1993–2005

Gallbladder Disease Status	Cases	Person Years of Follow-up	Model 1[a]		*P* Value	Model 2[b]		*P* Value
			HR	95% CI		HR	95% CI	
No GBD	6,378	842,852	1.00	Referent		1.00	Referent	
GBD	2,518	182,635	1.76	1.68, 1.84	<0.0001	1.52	1.38, 1.67	<0.0001

Abbreviations: CI; confidence interval; GBD, gallbladder disease; HR, hazard ratio.
[a] Age-adjusted model.
[b] Adjusted for age, race/ethnicity, education, physical activity, family history, smoking, alcohol, central obesity, Healthy Eating Index score, and study component.

Svar:

Kvinder med sygdom i galdeblæren (inklusiv fjernelse af galdeblæren) havde 76% højere hazard for at udvikle type 2-diabetes end kvinder uden sådan sygdom, når der var justeret for alder. Denne overrisiko var på 52%, når der udover alder justeredes for en lang række confoundere.

b. Ved hjælp fra tabel 1 og 2 kan man opstille følgende tabel:

	Type 2 diabetes	**- type 2 diabetes**	**I alt**
Galdeblæresygdom	2518	18374	20892
- galdeblæresygdom	6378	109604	115982

Beregn ved hjælp af disse tal den relative risiko for sammenhængen mellem sygdom i galdeblæren og type 2-diabetes, hvor ingen galdeblæresygdom er kontrolgruppe. Fortolk dette estimat.

Beregn også ved hjælp af tallene i den opstillede tabel odds ratioen for sammenhængen mellem sygdom i galdeblæren og type 2-diabetes, hvor ingen galdeblæresygdom er kontrolgruppe. Fortolk dette estimat.

Redegør for, hvorfor de 2 estimater er forskellige og beskriv hvornår de være næsten ens.

Svar:

Den relative risiko beregnes således:

(2518/20892) / (6378/115982) = 2,19.

Det vil sige, at risikoen for at udvikle type2 diabetes (beregnet som kumuleret incidensproportion) var 119% højere hos kvinder med sygdom i galdeblæren end hos kvinder uden sygdom.

Odds ratioen beregnes således:

(2518 x 109604) / (6378 x 18374) = 275982872 / 117189372 = 2,36

Det vil sige, at odds for at udvikle type2 diabetes var 136% højere hos kvinder med sygdom i galdeblæren end hos kvinder uden sygdom.

Odds ratioen er lidt højere end den relative risiko, fordi type 2-diabetes var forholdsvis hyppig i populationen (5,5% i kontrolgruppen og 12,1% blandt kvinder med sygdom i galdeblæren). De to estimater vil være næsten ens, når de beregnes for meget sjældne sygdomme. Odds ratioen vil dog altid være højere end den tilsvarende relative risiko.

Opgave 7

Dette spørgsmål omhandler eventuelle selektionsproblemer i studiet.

I kohortestudier kan forskelle i deltagelse påvirke, hvem der indgår i analysen. I denne opgave skal I vurdere, om en given selektionsmekanisme påvirker estimatet af associationen mellem eksponering og sygdom.

Women's Health Initiative inkluderede 161.808 kvinder blandt 373.000 screenede kvinder. Forestil jer følgende:

- 45% af kvinder uden galdeblæresygdom deltager ikke
- 35% af kvinder med galdeblæresygdom deltager ikke
- Deltagelse er uafhængig af senere type 2-diabetes

Spørgsmål

a. Er deltagelse afhængig af eksponeringen?
   Svar:
   Ja. Deltagelse afhænger af eksponeringen, da en mindre andel kvinder med galdeblæresygdom ikke deltager sammenlignet med kvinder uden galdeblæresygdom.

b. Er deltagelse afhængig af outcome?

Svar:

Nej. Deltagelse er oplyst at være uafhængig af senere type 2-diabetes.

c. Ud fra dine svar ovenfor: forventer du, at selektionen påvirker estimatet af associationen mellem galdeblæresygdom og type 2-diabetes? Begrund kort.

Svar:

Selektionen forventes ikke at påvirke estimatet af associationen. Når deltagelse kun afhænger af eksponeringen og ikke af outcome, ændres sammensætningen af studiepopulationen, men ikke den relative sammenhæng mellem eksponering og sygdom. Inden for hver eksponeringsgruppe er deltagelse tilfældig i forhold til senere diabetes, og derfor bevares den interne sammenligning.

d. Hvad kaldes denne type selektion?

Svar:

Ikke-differentieret selektion (i forhold til outcome).

e. Påvirker dette primært intern validitet eller generaliserbarhed? Begrund kort.

Svar:

Primært generaliserbarhed. Studiepopulationen kan have en anden eksponeringsfordeling end målpopulationen, men den interne validitet forventes bevaret, fordi selektionen ikke er relateret til sygdomsrisikoen.